

Zadanie 11 [3 pkt] - Typ 1.1

Oblicz wartość wyrażenia  $\frac{(x-y)(x^4-y^4)}{2x^2-2y^2} - \frac{xy(x^3-y^3)}{x^2+xy+y^2}$ , gdy  $x=0,5$  i  $y=1,5$ ;

To wyrażenie będziemy musieli uprościć za pomocą wzoru skróconego mnożenia, a następnie podstawić wartości liczbowe

① uproszczenie wyrażenia

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\frac{(x-y)(x^4-y^4)}{2x^2-2y^2} - \frac{xy(x^3-y^3)}{x^2+xy+y^2} =$$

$$= \frac{(x-y)(x^2-y^2)(x^2+y^2)}{2(x^2-y^2)} - \frac{xy \cdot (x-y)(x^2+xy+y^2)}{x^2+xy+y^2} =$$

$$= \frac{(x-y)(x^2+y^2)}{2} - xy(x-y) =$$

↓  
sprowadzamy do  
wspólnego mianownika

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$= \frac{(x-y)(x^2+y^2) - 2 \cdot xy \cdot (x-y)}{2} = \frac{(x-y)[x^2+y^2 - 2xy]}{2} =$$

$$= \frac{(x-y)(x-y)^2}{2} = \frac{(x-y)^3}{2}$$

② Podstawiamy wartości liczbowe  $x=0,5$  i  $y=1,5$

$$\frac{(x-y)^3}{2} = \frac{(0,5-1,5)^3}{2} = \frac{(-1)^3}{2} = -\frac{1}{2}$$

Odp:  $-\frac{1}{2}$ .